



Навчально-науковий інститут атомної та теплової енергетики

Кафедра інженерії програмного забезпечення в енергетиці

Основи Веб-програмування. Курсова робота Веб-додаток для створення та редагування фотографій

Виконав: Миколайчук Ігор Олегович, група ТВ-41

Перевірів: Голець Владислав Олександрович

GitHub репозиторій https://github.com/MykolaichukIhor/web_CW

2026



Актуальність теми

Опис задачі: Розробка веб-додатку "Photo Gallery" — єдиного центру для зберігання, редагування та каталогізації фотографій. Додаток вирішує проблему відсутності простого, але функціонального веб-орієнтованого інструменту, що не потребує встановлення складного ПЗ.

Значення для галузі: Демонстрація інтеграції сучасних веб-технологій (Django, Pillow) для обробки контенту. Забезпечує рішення для конкретних потреб користувачів із фокусом на безпеку даних (ізоляція за обліковими записами) та зручність.

Мета: Розроблення функціонального та безпечного веб-додатку для управління та редагування зображень.

Предмет: Процеси розробки за патерном MVT, включаючи серверну обробку зображень та створення адаптивного інтерфейсу.

Об'єкт: Веб-додаток на Django з використанням SQLite, Pillow та Bootstrap.



Постановка задачі

Для досягнення мети необхідно вирішити такі завдання:

Аутентифікація: Реалізувати реєстрацію, вхід та вихід із системи з валідацією даних.

Управління контентом: Забезпечити завантаження, каталогізацію (категорії, опис) та видалення фото.

Редагування: Інтегрувати потужний інструментарій: зміна яскравості, контрасту, насиченості, температури, віньєтка, розмиття, дзеркало, поворот та кадрування (crop).

Навігація: Розробити фільтрацію за категоріями, датою та повнотекстовий пошук.

UX/UI: Впровадити адаптивний дизайн (mobile/desktop), світлу/темну теми та інтернаціоналізацію (UA/ENG).



Аналіз предметної області

Огляд існуючих рішень: Стандартні галереї часто є громіздкими, вимагають додаткових плагінів або обмежені у функціональності. Десктопні редактори не забезпечують доступності з будь-якого пристрою.

Недоліки аналогів: Складність у налаштуванні, недостатній рівень безпеки або відсутність можливості гнучкої каталогізації та миттєвого веб-доступу.

Обґрунтування вибору технологій:

Django: Висока продуктивність, безпека, вбудована ORM та адмін-панель, ідеально для MVT.

SQLite: Простота налаштування, не потребує окремого сервера (легка міграція на PostgreSQL).

Pillow: Потужна обробка зображень на серверній стороні.

Bootstrap: Швидке створення адаптивного та стилізованого інтерфейсу.



Проектування системи

Методи/Методики: Використано модульний підхід (окремі модулі для Views, Models, Forms). Захист даних через хешування паролів та CSRF-токени.

Математичні моделі: Алгоритми трансформації пікселів (матриці кольоропередачі для яскравості/контрасту/температури), афінні перетворення для повороту та масштабування, гаусове розмиття.

Архітектура системи (MVT):

Model: Взаємодія з БД через Django ORM.

View: Обробка запитів, бізнес-логіка редагування (Pillow), формування JSON/HTML відповідей.

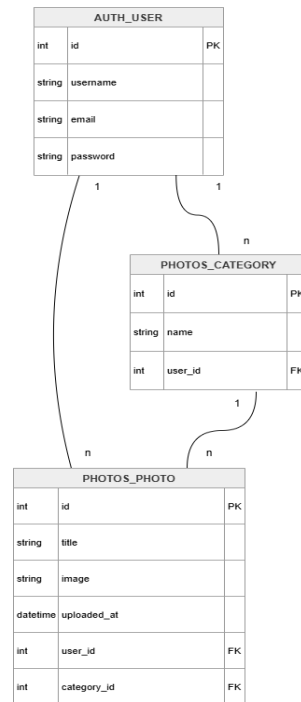
Template: Відображення даних, використання Django Template Language.



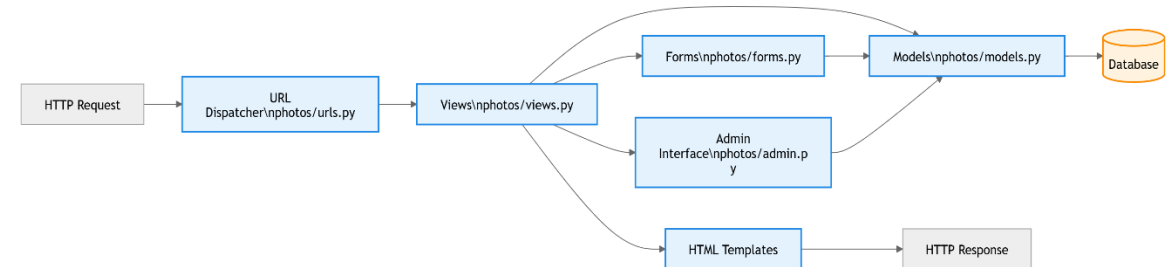
Проектування системи



Діаграма use case



Діаграма моделей даних



Діаграма модульної архітектури додатку



Проектування системи

Функціональні вимоги:

Реєстрація та авторизація.

CRUD операції для фото (завантаження, редагування "Save/Save As", видалення).

Повний набір інструментів редагування (кольорокорекція, crop, rotate, mirror).

Фільтрація та пошук у галереї.

Адаптивний UI, зміна тем, багатомовність.

Нефункціональні вимоги:

Безпека: Хешування паролів, захист від CSRF.

Продуктивність: Обробка зображень у реальному часі.

Масштабованість: Можливість заміни SQLite на PostgreSQL.

Сумісність: Коректна робота на мобільних і десктопних браузерах.



Реалізація системи

Етапи розробки:

Аналіз та проектування (діаграми, прототипування).

Розробка backend (Django Models, Views, URL dispatcher).

Створення інструментів обробки фото (Pillow pipeline).

Верстка Frontend (адаптивний дизайн на Bootstrap, JS для слайдерів).

Тестування та налагодження.

Використані технології:

Мови: Python, JavaScript, HTML, CSS.

Фреймворки: Django.

Бібліотеки: Pillow, Bootstrap 5.3.

База даних: SQLite.



Реалізація системи

Sign Up

Username

testuser12

Required. 150 characters or fewer. Letters, digits and @/./+/-/_ only.

Password

.....

- Your password can't be too similar to your other personal information.
- Your password must contain at least 8 characters.
- Your password can't be a commonly used password.
- Your password can't be entirely numeric.

Password confirmation

.....

Enter the same password as before, for verification.

Sign Up

Already have an account? [Log in here](#)

Реєстрація

Log in

Username

testuser6

Password

.....

Login

Don't have an account? [Sign up here](#)

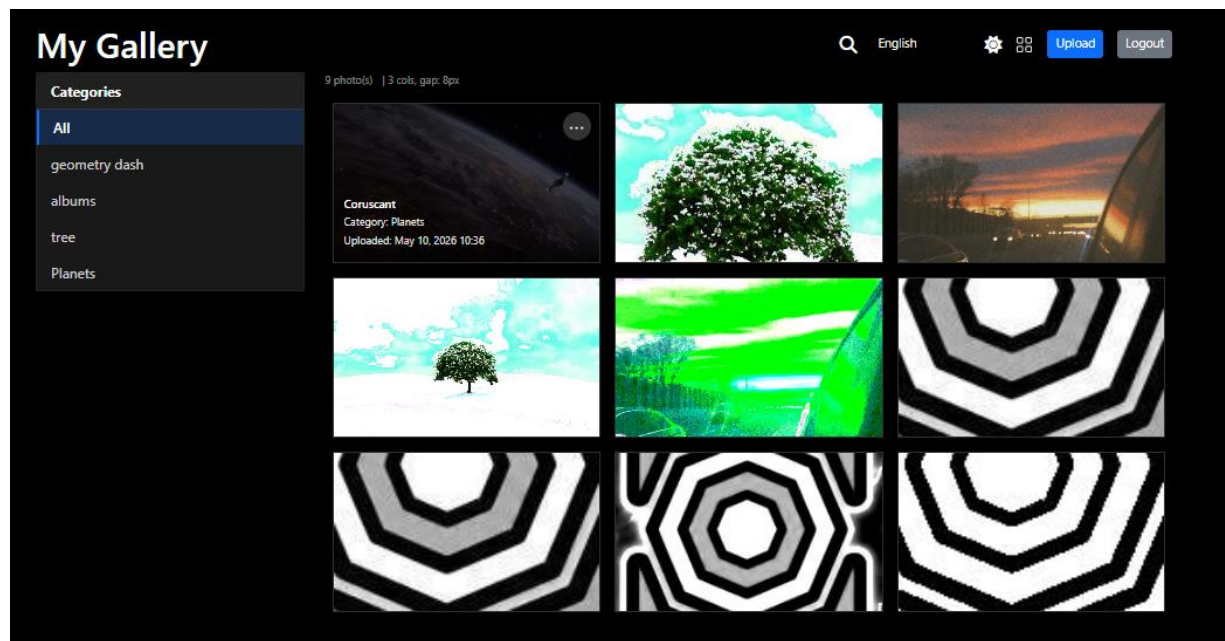
Вхід



Реалізація системи

The screenshot shows a dark-themed 'Upload Photo' form. At the top left is a 'Back to Gallery' button. The form includes a file selection area with the text 'Image' and 'Вибрати файл' (Choose file), followed by the filename 'Star-Wars...uscant.avif'. Below this is a 'Description' field containing the text 'Coruscant'. A 'Category' dropdown menu is set to 'Planets'. At the bottom is a large blue 'Upload' button. In the top right corner of the form area, there are settings and language icons, with 'English' selected.

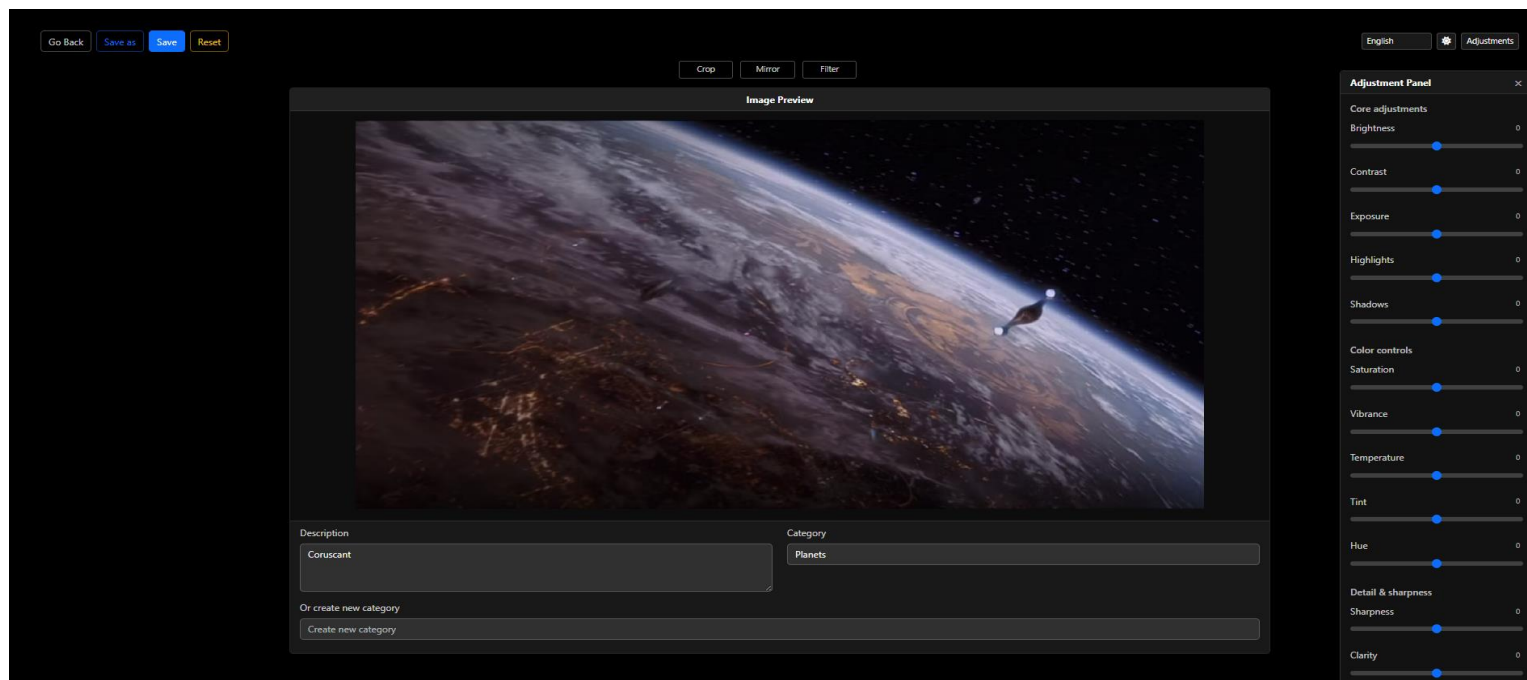
Завантаження фото



Перегляд галереї



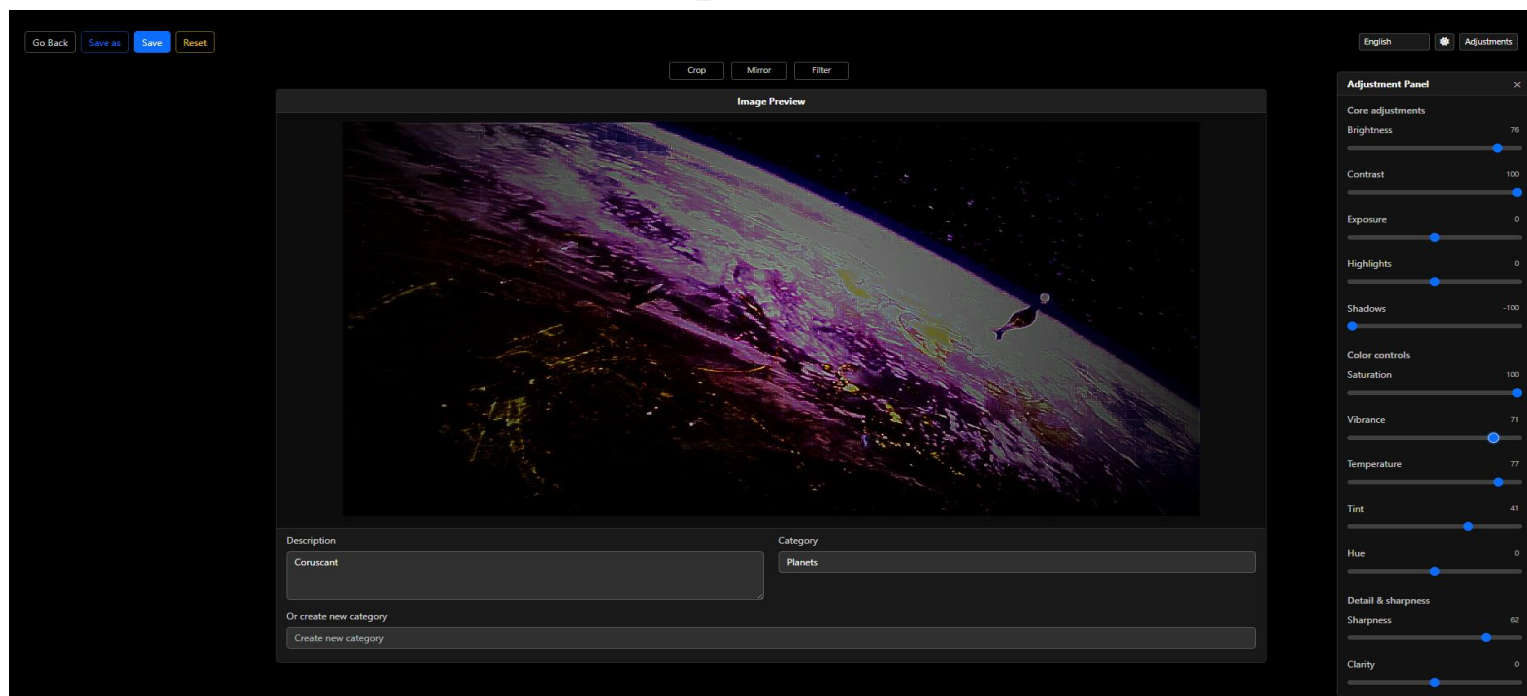
Реалізація системи



Редагування фото



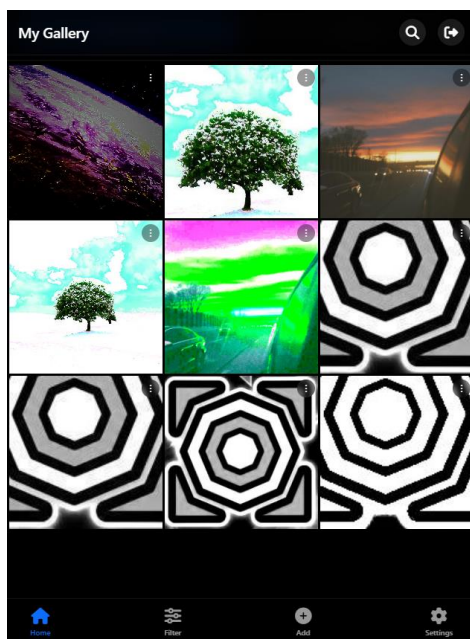
Реалізація системи



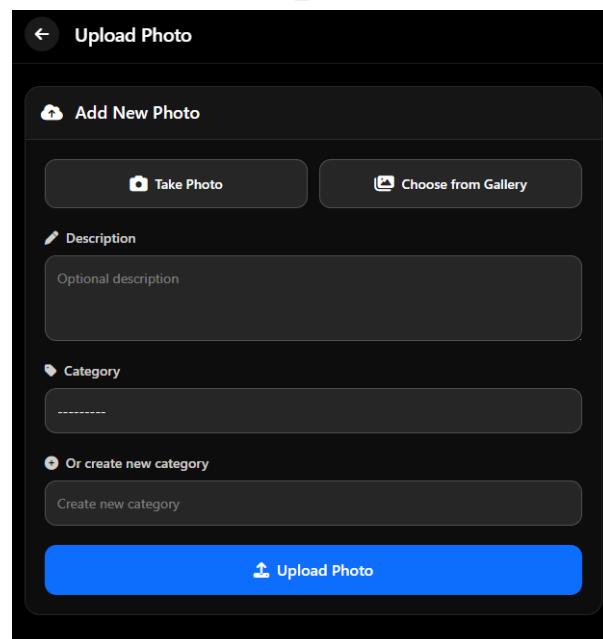
Застосування фільтрів



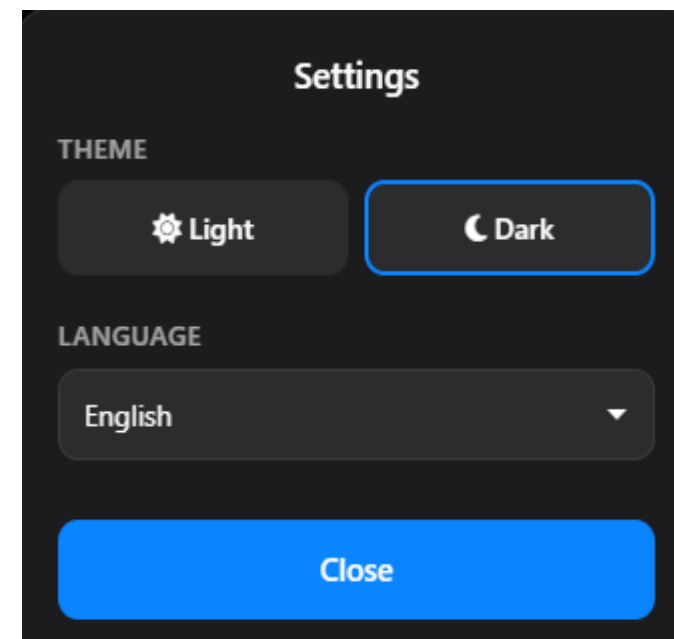
Реалізація системи



Мобільний інтерфейс



М.і. завантаження фото



Налаштування



Реалізація системи

Етапи розробки:

Аналіз та проектування (діаграми, прототипування).

Розробка backend (Django Models, Views, URL dispatcher).

Створення інструментів обробки фото (Pillow pipeline).

Верстка Frontend (адаптивний дизайн на Bootstrap, JS для слайдерів).

Тестування та налагодження.

Використані технології:

Мови: Python, JavaScript, HTML, CSS.

Фреймворки: Django.

Бібліотеки: Pillow, Bootstrap 5.3.

База даних: SQLite.



Тестування та верифікація

Методи тестування:

Модульне: Перевірка валідації форм, CRUD операцій моделей.

Інтеграційне: Тестування пайплайну завантаження-редагування-збереження.

UI/UX: Перевірка роботи слайдерів, адаптивного дизайну, зміни тем.

Порівняння з аналогами:

Перевага: Поєднання менеджера файлів та просунутого редактора в одному вікні браузера.

Особливість: Глибока кастомізація фільтрів (температура, віньєтка, clarity) та миттєвий попередній перегляд без перезавантаження.



Впровадження та супровід

Процес розгортання: Клонування репозиторію, налаштування .env файлу, виконання міграцій (`python manage.py migrate`), збір статистики, запуск WSGI серверу.

Документація: Керівництво користувача (Розділ 10) з детальними скріншотами. Технічна документація в коді.

Плани розвитку:

Інтеграція з хмарними сховищами (AWS S3).

Впровадження REST API.

Додавання історії редагувань (Undo/Redo).

Розширення функціоналу фільтрів (криві, рівні).



ВИСНОВКИ

Результат: Успішно спроектовано та реалізовано повнофункціональний веб-додаток “Photo Gallery”.

Виконані завдання:

Система реєстрації та безпечної аутентифікації.

Інтерактивний редактор з Save/Save As, кадруванням та фільтрами.

Адаптивний дизайн (mobile-first), дві теми, дві мови.

Гнучка система зберігання даних (готова до масштабування).

Практична цінність: Готовий продукт для управління персональною колекцією зображень.

Недоліки: На даний момент не реалізовано історію редагувань та механізм поширення фото.